

AI 시대, 수학으로 살아남기

5. 원의 방정식



$$\lim_{AI \rightarrow \infty} t = ?$$

$$\sum_{n=1}^n f(AI)$$

AI & Data Science

Computational Skilling

$$e^x(1)$$

$$\log x$$

Mathematical Logic

Problem Solving

Critical Thinking

$$\lim_{h \rightarrow 0} x$$

$$\sum_{n=1}^n n_1 = (z, 1=0)$$

Problem Solving

$$f(AI)$$

$$\sum_{n=1}^n \lim x$$

Linear Algebra

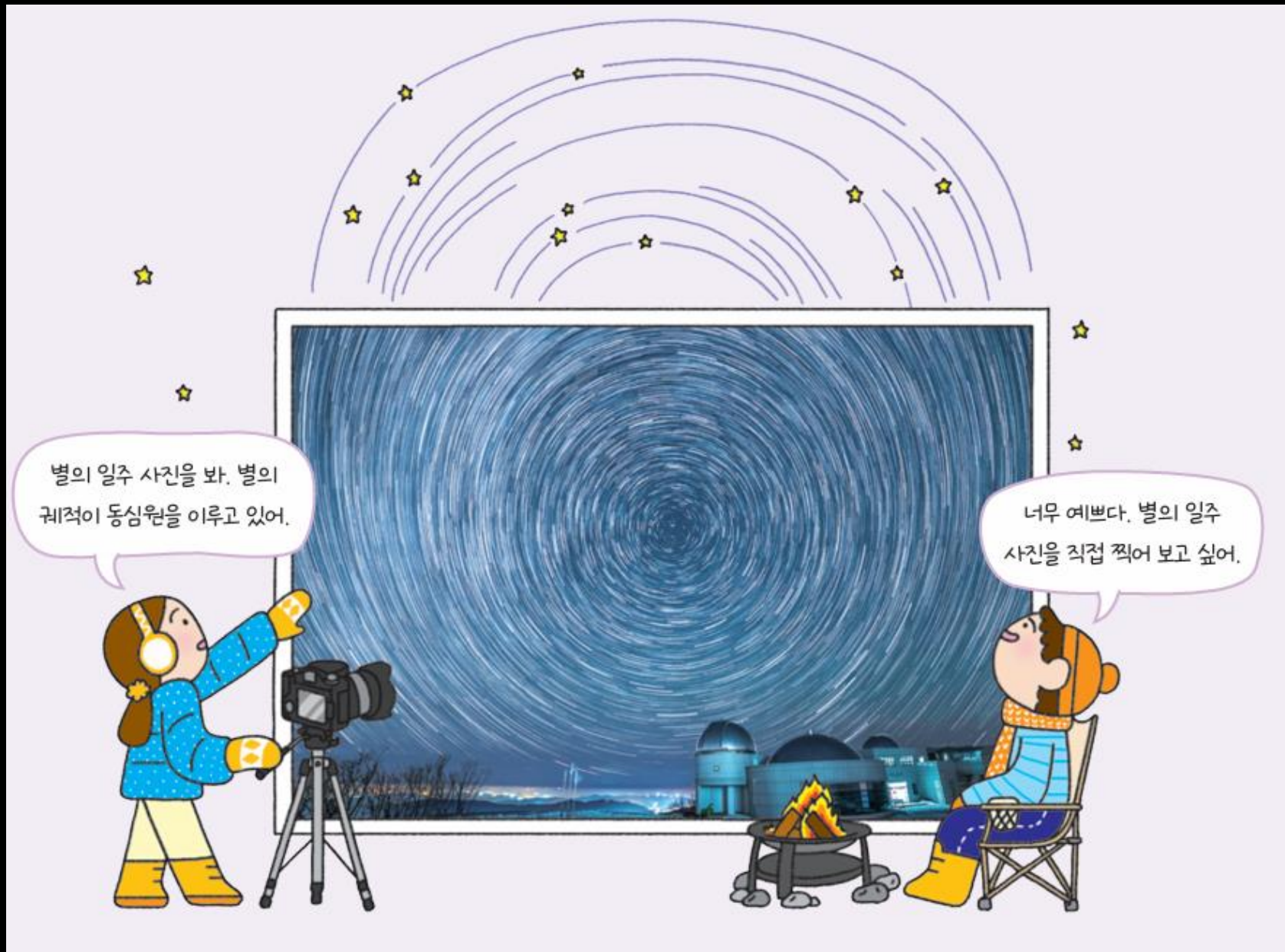
Logic Gate

Linear Algebra

Logic Gate

Logic Gate

온양여고 1학년



준비 학습

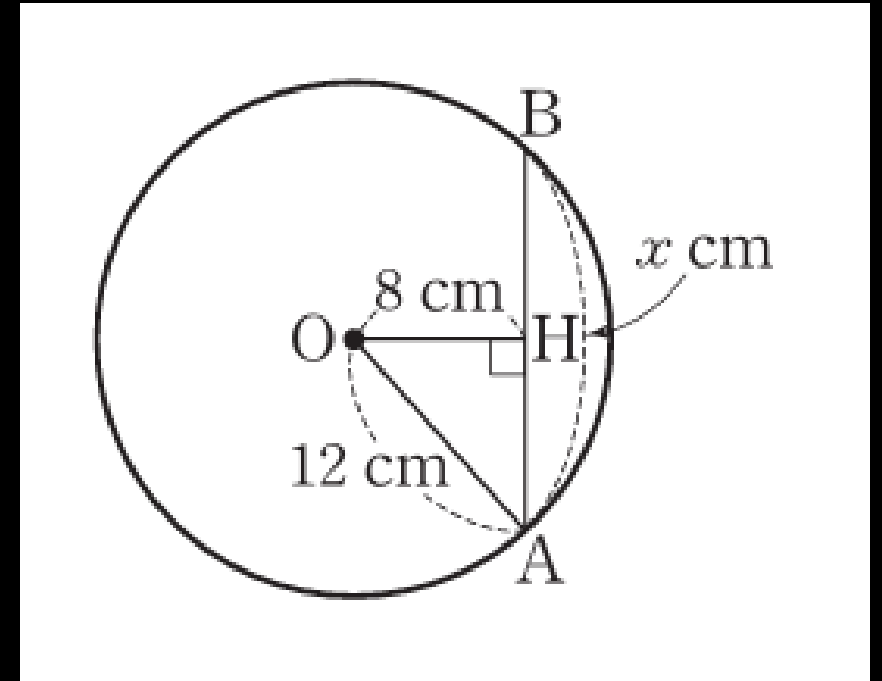
1 오른쪽 그림과 같은 원 O에서 x 의 값을 구하시오.

2 다음 이차방정식의 근을 판별하시오.

(1) $x^2 + 5x + 3 = 0$

(2) $x^2 - 6x + 9 = 0$

(3) $x^2 + x + 1 = 0$



생각 열기

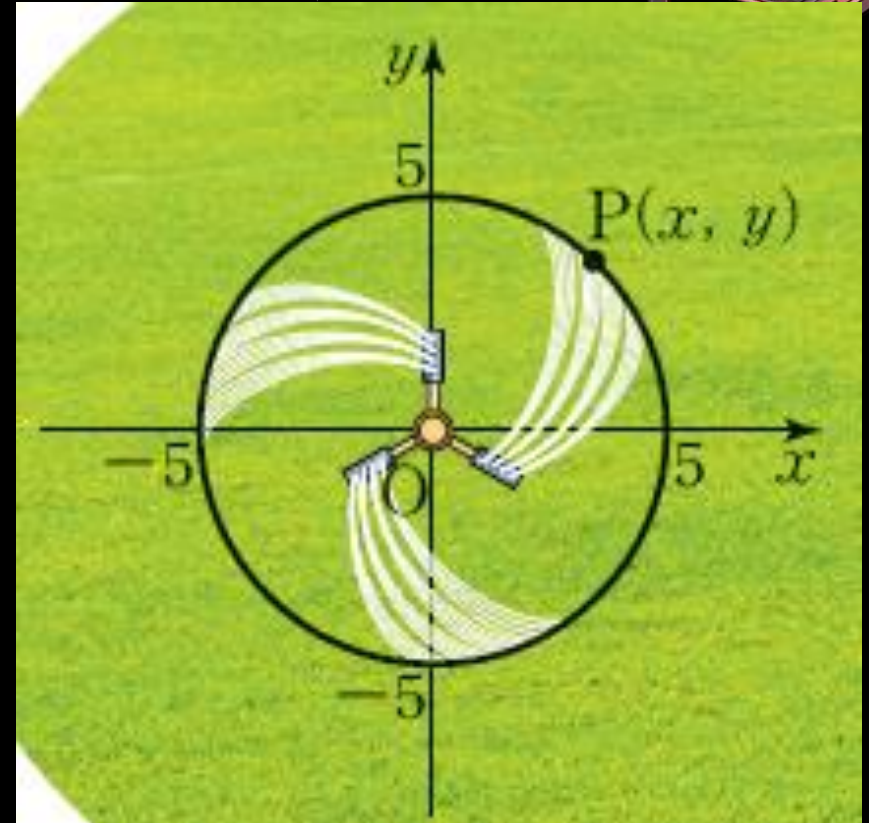
스프링클러가 중심으로부터 5 m 떨어진

스프링클러의 중심을 원점 0

점 0에서 5 m 떨어진 한 점을 $P(x, y)$

$\overline{OP} = 5$ 임을 이용하여 x, y 사이의 관계식을 구해 보자.

$$\sqrt{x^2 + y^2} = 5 \text{에서 } x^2 + y^2 = 25 \text{이다.}$$



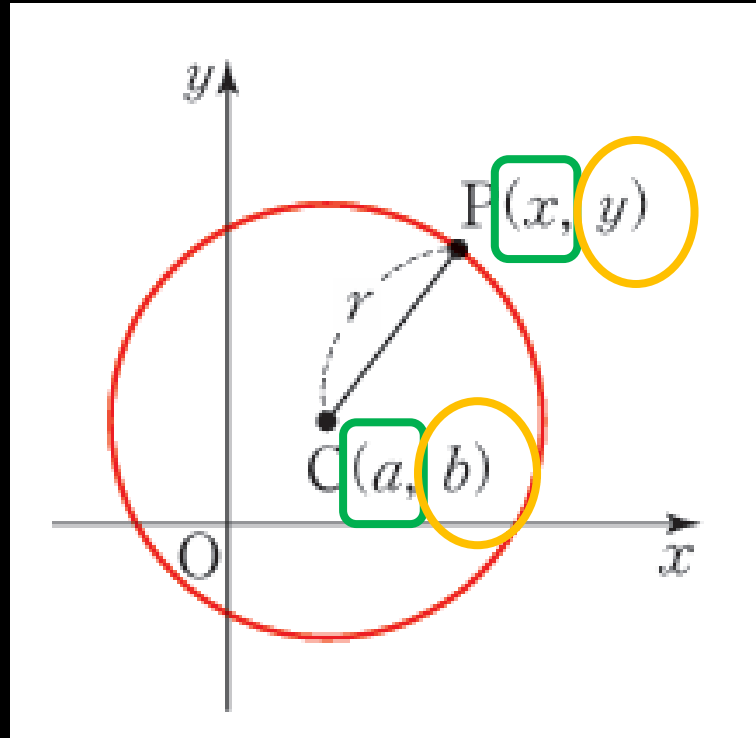
점 $C(a, b)$ 를 중심 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식
원 위의 임의의 점 $P(x, y)$

$$\sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} = r$$

양변을 제곱하면

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \quad \dots\dots ①$$

역도 성립한다.



원의 방정식

중심이 (a, b) 이고 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식은

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

특히 중심이 원점이고 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식은 $x^2 + y^2 = r^2$ 이다.

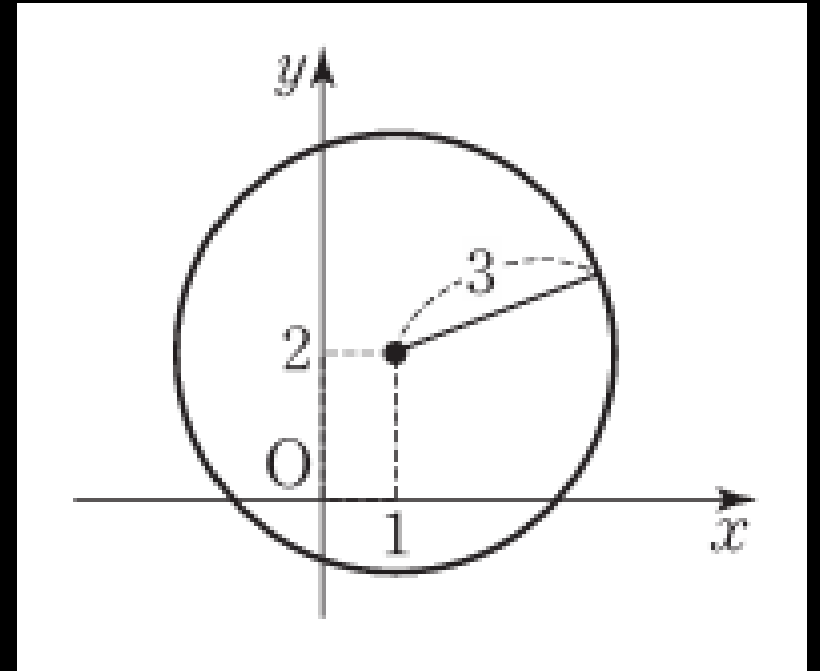


개념 확인하기

중심이 (1,2)이고 반지름의 길이가 3인 원의 방정식은

$$(x - \square)^2 + (y - \square)^2 = \square$$

그래프를 그리면 오른쪽 그림과 같다.



문제 1 다음 원의 방정식을 구하고, 그래프를 그리시오.

(1) 중심이 $(-2,0)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원

(2) 중심이 원점이고 점 $(3,4)$ 를 지나는 원



문제 1 다음 원의 방정식을 구하고, 그래프를 그리시오.

(1) 중심이 $(-2,0)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원

$$(x - (-2))^2 + (y - 0)^2 = 1^2$$

$$(x + 2)^2 + y^2 = 1$$

(2) 중심이 원점이고 점 $(3,4)$ 를 지나는 원

$$r = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

$$x^2 + y^2 = 25$$



예제 1 두 점 A(-2,-2), B(4,6)을 지름의 양 끝점으로 하는 원의 방정식을 구하시오.

풀이 구하는 원의 중심을 C(a,b)라고 하면 점 C는 선분 AB의 중점이므로

$$a = \frac{-2 + 4}{2} = 1, \quad b = \frac{-2 + 6}{2} = 2$$

에서 C(1,2) 또 원의 반지름의 길이는

$$\overline{AC} = \sqrt{\{1 - (-2)\}^2 + \{2 - (-2)\}^2} = 5$$

따라서 구하는 원의 방정식은

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$$

답 $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$

스스로 해 보기 두 점 A(0,5), B(6,1)을 지름의 양 끝점으로 하는 원의 방정식을 구하시오.

풀이 구하는 원의 중심을 C(a,b)라고 하면 점 C는 선분 AB의 중점이므로

$$a = \underline{\hspace{2cm}}, \quad b = \underline{\hspace{2cm}}$$

에서 $\underline{\hspace{2cm}}$ 또 원의 반지름의 길이는

$$\overline{AC} = \underline{\hspace{3cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$$

따라서 구하는 원의 방정식은

$$\underline{\hspace{5cm}}$$

답 $\underline{\hspace{2cm}}$

문제 2 두 점 $A(3, -6)$, $B(5, -4)$ 를 지름의 양 끝점으로 하는 원의 방정식을 구하시오.



문제 2 두 점 $A(3, -6)$, $B(5, -4)$ 를 지름의 양 끝점으로 하는 원의 방정식을 구하시오.

중심 C:

$$\left(\frac{3+5}{2}, \frac{-6+(-4)}{2} \right) = (4, -5)$$

반지름 r :

$$r^2 = (4-3)^2 + \{-5 - (-6)\}^2 = 1^2 + 1^2 = 2$$

따라서 원의 방정식은

$$(x - 4)^2 + (y + 5)^2 = 2$$



이차방정식 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 이 나타내는 도형은 무엇일까?

원의 방정식 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 을 전개하여 정리하면

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - r^2 = 0$$

이므로 원의 방정식은 x, y 에 대한 이차방정식

$$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또 $\textcircled{1}$ 을 완전제곱꼴로

$$\left(x + \frac{A}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 = \frac{A^2 + B^2 - 4C}{4}$$



개념 확인하기

방정식 $x^2 + y^2 - 2x - 6y + 6 = 0$

$(x - \square)^2 + (y - \square)^2 = 4$ 로 변형되므로

중심이 $(\square, \square)$ 이고 반지름의 길이가 $\square$ 인 원



문제 3 다음 방정식이 나타내는 원의 중심과 반지름의 길이를 구하시오.

(1) $x^2 + y^2 - 4x - 5 = 0$ (2) $x^2 + y^2 + x - 2y + 1 = 0$



문제 3 다음 방정식이 나타내는 원의 중심과 반지름의 길이를 구하시오.

$$(1) x^2 + y^2 - 4x - 5 = 0$$

$$(x^2 - 4x + 4) + y^2 = 5 + 4$$

$$(x - 2)^2 + y^2 = 9$$

중심: (2,0), 반지름: 3

$$(2) x^2 + y^2 + x - 2y + 1 = 0$$

$$\left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) + (y^2 - 2y + 1) = -1 + \frac{1}{4} + 1$$

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + (y - 1)^2 = \frac{1}{4}$$

중심: $\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$, 반지름: $\frac{1}{2}$



생각 넓히기 | 문제해결

세 점 $O(0,0)$, $P(0,2)$, $Q(4,-2)$ 를 지나는 원의 방정식

- 미호:

원의 중심을 $C(a,b)$ 라 하고 $\overline{CO} = \overline{CP} = \overline{CQ}$ 임을 이용하면 돼.

- 재근:

원점을 지나는 원의 방정식은 $x^2 + y^2 + Ax + By = 0$ 으로 놓을 수 있으므로 이 원이 두 점 P, Q 를 지난다는 것을 이용하면 돼.

